HeartPro　単一誘導心電図

2026年9月18日 金曜日 16:08

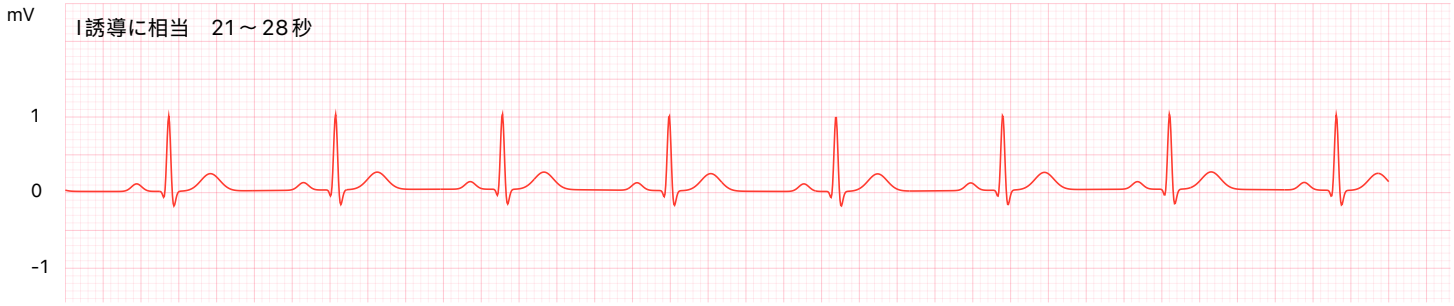
合成デモ：Apple Watch　30秒　68 bpm　洞調律

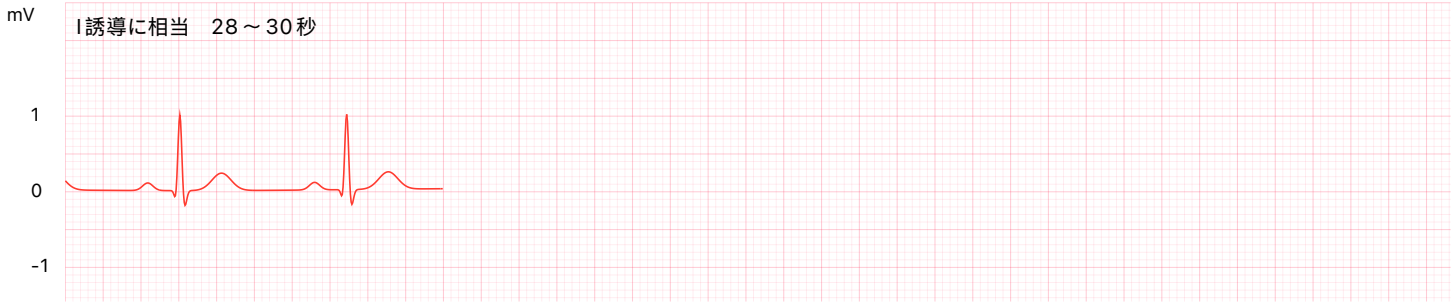
25 mm/s　10 mm/mV　100%の実寸で印刷　1ページ











参考情報です。医療用途には使用できず、診断の代わりや心筋梗塞・心筋虚血の否定には使えません。

解析バージョン：0.4.0-research　元の心電図は読み取り専用

HeartPro　記録の統計

分析に使える時間：100%　30秒

検出したR波ピーク：34個　RR間隔：33個

RR中央値：883 ms

間隔全体のばらつき（RR標準偏差）：1 ms

隣接間隔の変化（RR差の二乗平均平方根）：2 ms

正常な心拍と他の種類を区別していないため、そのままHRVとは扱えません。

マークした波形変化：0件

各区間の位置と時間はアプリによる推定です。

分析バージョン：0.4.0-research

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro — 期外収縮の候補とリズム

検出した34回の心拍のうち32回を確認可能

リズム参考スコア：100 / 100

確認可能な心拍は32回、印を付けた心拍は0回です。同じ心拍は1回だけ数えます。

この記録の期外収縮候補：0回

自動検出には見逃しや誤検出があります。候補は元の波形で確認してください。

リズム参考スコア = 100 × (1 – 印を付けた心拍数 ÷ 確認可能な心拍数) を四捨五入します。期外収縮候補、明らかな間隔変化、局所的な波形変化を対象とし、候補の後の休止は重複して数えません。この記録でルールの印が付かなかった心拍の割合であり、心臓の健康スコアではありません。100でも心電図が正常という意味ではありません。

20秒以上の明瞭な信号、80%以上の信号カバー率、15回以上の確認可能な心拍、8回以上の安定した参考心拍が必要です。端の心拍を除き、80%以上が確認可能であることも求めます。信号不足で減点せず、PR・QTの欠測やHRVの高低も点数に影響させません。

近くの心拍より15%超かつ80 ms以上早く、後の間隔延長、またはQRSの幅と形の変化があるか確認します。幅広い候補には120 ms以上、参考より20%超広いこと、テンプレート相関0.90未満を求めます。狭い候補には120 ms未満、相関0.90以上、後の間隔延長を求めます。研究用ルールであり、これだけで心房性・心室性期外収縮を確定できません。

ルールのバージョン：rhythm-review-1

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro　心電図の各区間

合成デモ　検出した心拍：34回

数値はアプリによる自動推定です。実際のApple Watchデータで精度を検証しておらず、心電図が正常かどうかの判断には使えません。

数値の見方

msはミリ秒で、1000 msは1秒です。mVはミリボルトで、基準線に対する波形の高さを表します。正は上、負は下です。

中央値は測定値を小さい順に並べたときの中央の値で、平均値ではありません。

最小～最大は測定値全体の範囲です。中央80%の範囲（P10～P90）は両端の各10%を除き、値が集中する範囲を示します。どちらも正常範囲ではありません。

回数はアプリが検出した心拍に基づき、見逃しの可能性があります。測定値のない心拍を0で埋めたり、統計に含めたりしません。

P波

P波は心房の電気活動を表し、通常はQRS波の前に現れます。持続時間、ピークの高さ、上向きか下向きかを確認できます。

P波の持続時間: 中央値 121 ms、最小～最大 109～133 ms、中央80% 113～133 ms; 34回中33回で測定可能

P波の振幅: 中央値 0.10 mV、最小～最大 0.09～0.10 mV、中央80% 0.09～0.10 mV; 34回中33回で測定可能

測定できない理由：

1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

成人のP波持続時間は、一般に120 ms未満が参考とされます。ピークの高さは記録の誘導にも影響されます。

測定方法：P波の開始、終了、ピークを推定します。波が小さい、境界が不明瞭、周囲の波と重なる場合は、該当する数値を空欄にします。

PR間隔

PR間隔はP波の開始からQRS波の開始までです。心房から心室へ電気信号が伝わる過程を捉えます。

PR間隔: 中央値 188 ms、最小～最大 184～191 ms、中央80% 184～191 ms; 34回中33回で測定可能

測定できない理由：

1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

成人では一般に120～200 msが参考とされます。年齢、心拍数、測定方法が結果に影響します。

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro　心電図の各区間

測定方法：同じ心拍のＰ波開始点とQRS開始点を使います。どちらかが不明瞭ならPR間隔は計算しません。PR間隔にはＰ波とその後のPR部分が含まれます。

PR部分

Ｐ波の終了からQRS波の開始までの短い区間です。持続時間と、基準線に対する波形の高さを確認できます。

PR部分の持続時間: 中央値 66 ms、最小～最大 59 ～ 74 ms、中央80% 59 ～ 73 ms; 34回中33回で測定可能

PR部分の電位: 中央値 0.00 mV、最小～最大 -0.01 ～ 0.01 mV、中央80% -0.01 ～ 0.01 mV; 34回中33回で測定可能

測定できない理由：

1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

PR部分は通常、基準線の近くにあります。基準線の位置や信号処理によって測定値が変わります。

測定方法：Ｐ波終了からQRS開始までを測ります。電位は局所TP基準線に対するこの区間の平均値です。正は基準線より上、負は下を示します。

QRS波

QRS波は通常、心電図の高く鋭い一連の波で、心室の電気活動を表します。全体の持続時間と、Q・R・S各成分の大きさを確認できます。

QRS持続時間: 中央値 98 ms、最小～最大 94 ～ 98 ms、中央80% 94 ～ 98 ms; 34回中33回で測定可能

Q波の振幅（推定）: 中央値 -0.07 mV、最小～最大 -0.08 ～ -0.06 mV、中央80% -0.07 ～ -0.06 mV; 34回中33回で測定可能

Q波の持続時間（推定）: 中央値 20 ms、最小～最大 16 ～ 20 ms、中央80% 16 ～ 20 ms; 34回中33回で測定可能

R主ピークの振幅: 中央値 0.94 mV、最小～最大 0.92 ～ 0.95 mV、中央80% 0.92 ～ 0.95 mV; 34回中33回で測定可能

QRS開始からRピークまで: 中央値 43 ms、最小～最大 39 ～ 43 ms、中央80% 39 ～ 43 ms; 34回中33回で測定可能

S波の振幅（推定）: 中央値 -0.18 mV、最小～最大 -0.19 ～ -0.17 mV、中央80% -0.19 ～ -0.17 mV; 34回中33回で測定可能

S波の持続時間（推定）: 中央値 31 ms、最小～最大 27 ～ 35 ms、中央80% 28 ～ 35 ms; 34回中33回で測定可能

測定できない理由：

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro　心電図の各区間

1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

成人のQRS持続時間は、一般に120 ms未満が参考とされます。Q・R・Sの識別は元の波形でも確認する必要があります。

測定方法：まずQRSの開始と終了を推定し、主ピーク前後の逆向きの波をQ・Sの候補とします。値は元の正負を保持します。主ピークが下向きの場合、Q・R・Sの名称は手動確認が必要です。単一誘導では電気軸や胸部誘導のR波増高を評価できません。

ST部分・J点

ST部分はQRS波とT波の間にあり、QRS波の終点をJ点と呼びます。基準線より高いか低いか、どちらの方向に変化するかを確認できます。

ST部分の持続時間: 中央値 59 ms、最小～最大 47～66 ms、中央80% 47～66 ms; 34回中33回で測定可能

J点の電位: 中央値 -0.01 mV、最小～最大 -0.02～0.01 mV、中央80% -0.02～0.00 mV; 34回中33回で測定可能

J点60 ms後の電位: 中央値 0.02 mV、最小～最大 0.01～0.02 mV、中央80% 0.01～0.02 mV; 34回中９回で測定可能

J点80 ms後の電位: 測定できません; 34回中０回で測定可能

ST電位の変化率: 測定できません; 34回中０回で測定可能

測定できない理由：

33回：T波に近すぎるため、STを個別に測れません。

33回：T波の開始が不明瞭なため、STの測定区間を決められません。

1回：この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

接触状態、姿勢、信号処理はいずれもST部分の形に影響します。Watchの心電図からこれを使って心筋虚血を判断・否定することはできません。

測定方法：QRS終点をJ点と推定し、その60 ms後と80 ms後の電位を測ります。2点の電位差から変化率を求め、正は上向き、負は下向きです。T波に近すぎる位置はST測定に使いません。

T波

T波は心室の電気活動が回復する過程を表します。持続時間、ピークの大きさ、前半と後半の形を確認できます。

T波の持続時間: 中央値 219 ms、最小～最大 195～254 ms、中央80% 199～246 ms; 34回中33回で測定可能

T波の振幅: 中央値 0.23 mV、最小～最大 0.22～0.24 mV、中央80% 0.22～0.24 mV; 34回中33回で測定可能

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro　心電図の各区間

T波前後の時間比: 中央値 0.97 倍、最小～最大 0.79 ～ 1.07 倍、中央80% 0.90 ～ 1.04 倍; 34回中33回で測定可能

測定できない理由:

1回: この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

T波の向きと大きさは誘導によって異なります。1つの数値だけでは正常かどうかを判断できません。

測定方法: T波の開始、ピーク、終了をそれぞれ探します。前後の時間比は「開始からピークまで÷ピークから終了まで」です。長さが同程度なら1に近く、複数ピークがあれば元の波形で確認します。

QT間隔

QT間隔はQRS波の開始からT波の終了までです。心室の電気活動の開始から回復までを含みます。

QT間隔: 中央値 371 ms、最小～最大 359 ～ 395 ms、中央80% 359 ～ 394 ms; 34回中33回で測定可能

測定できない理由:

1回: この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

QTは心拍数で変わるため、すべての記録を1つの固定範囲で判断することはできません。

測定方法: 各心拍のQRS開始から同じ心拍のT波終了までを個別に測定し、結果をまとめます。T波終点が不明瞭ならQTは計算しません。

QTc (補正QT)

QTは心拍数の影響を受けます。QTcは心拍間隔で補正し、比較しやすくした値です。代表的な2つの式を示しており、結果には多少の差が生じます。

QTc (Fridericia): 中央値 387 ms、最小～最大 375 ～ 412 ms、中央80% 375 ～ 407 ms; 34回中31回で測定可能

QTc (Bazett): 中央値 395 ms、最小～最大 382 ～ 421 ms、中央80% 382 ～ 416 ms; 34回中31回で測定可能

測定できない理由:

2回: QTの終点が不明瞭、または付近のRR間隔が補正条件を満たしていません。詳しくは「測定方法」をご覧ください。

1回: この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

心拍数が極端に速い・遅い場合は補正のずれが大きくなることがあります。解釈には年齢、性別、使用した式も関わります。

測定方法: 同じ心拍のQTと直前のRRを秒で使います。Fridericia = QT / RR^(1/3)、Bazett = QT / √RR。アルゴリズムでは、関連するRRが連続し、隣接変化が10%以内、間隔が500 ～ 1500 msであることを求めます。これは適用条件であり、正常範囲ではありません。

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro　心電図の各区間

TP部分

T波の終了から次のP波の開始までの区間です。通常は比較的平坦で、測定の基準線を決めるのに使えます。

TP部分の持続時間: 中央値 324 ms、最小～最大 297 ～ 340 ms、中央80% 301 ～ 336 ms; 34回中32回で測定可能

測定できない理由:

1回: この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

1回: 今回のT波終点か次のP波始点が不明瞭、または間に信号の欠けがあります。

心拍が速いと区間が非常に短くなり、隣の波形と分けにくいことがあります。

測定方法: 今回のT波終了から次のP波開始までを測ります。境界が不明瞭、信号に欠けがある、40 ms未満の場合は測定値を出しません。

RR・PP間隔

RRは隣り合うR波ピーク間、PPは隣り合うP波ピーク間の時間です。それぞれ心室と心房の電気活動の間隔を表します。

RR間隔: 中央値 883 ms、最小～最大 879 ～ 883 ms、中央80% 880 ～ 883 ms; 34回中33回で測定可能

PP間隔: 中央値 883 ms、最小～最大 879 ～ 883 ms、中央80% 883 ～ 883 ms; 34回中32回で測定可能

測定できない理由:

1回: この心拍付近の波形に欠けがあるか、一部の信号が不明瞭です。

1回: 前の心拍がない、P波が不明瞭、または心拍間に信号の欠けがあります。

心拍間隔の変化を表す数値です。正常な心拍と他の種類を区別していないため、そのままHRVとは扱えません。

測定方法: RRとPPはそれぞれの隣接ピークから計算します。互いに代用せず、信号が途切れた箇所をまたいでつなぐこともしません。

自動推定値。実際のWatchデータでは未検証。参考情報であり、医療用途には使用できません。

HeartPro　ローカルメモ

2026年9月18日 16:08　持続時間：2分
カフェイン
USERNOTE café 日本語 한글

本人の記録。参考情報であり、医療用途には使用できません。